

Họ và tên: Quách Trung Hà

Lớp: K70A-DS2

I. GIỚI THIỆU

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang trở thành một trong những lĩnh vực có tác động sâu rộng nhất đến nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, trong đó giáo dục là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Đặc biệt từ năm 2022-2023, với sự xuất hiện của các công cụ AI tạo sinh (Generative AI) như ChatGPT, Gemini, và Claude, câu hỏi về vai trò của AI trong dạy và học đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng nghiên cứu giáo dục toàn cầu.

Báo cáo này thực hiện tìm kiếm, tổng hợp và đánh giá hệ thống 10 tài liệu học thuật về chủ đề Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục (AI in Education - AIED), bao gồm ít nhất 5 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí có uy tín như Springer, Elsevier (ScienceDirect), MDPI, và PMC. Qua đó, bài báo phân tích đa chiều về lợi ích, thách thức và các hướng phát triển tương lai của AI trong bối cảnh giáo dục đại học.

Chủ đề này được lựa chọn vì tính thời sự và sự phù hợp cao với ngành Công nghệ Thông tin - lĩnh vực đào tạo chuyên sâu của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

II. PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM THÔNG TIN

Quá trình tìm kiếm tài liệu được thực hiện có hệ thống từ nhiều loại nguồn khác nhau, đảm bảo tính đa dạng và tin cậy của thông tin.

2.1. Nguồn tìm kiếm

- Cơ sở dữ liệu học thuật: Google Scholar, ScienceDirect (Elsevier), Springer Nature Link, PubMed Central (PMC), MDPI, ERIC (U.S. Department of Education)
- Tạp chí khoa học chuyên ngành: Computers & Education, Technology Knowledge and Learning (Springer), Research in Science Education, International Journal of Vocational Education and Training Research
- Nguồn mở trực tuyến: Báo cáo của UNESCO, OECD, U.S. Department of Education về AI trong giáo dục; sách chuyên khảo từ NXB Pearson

2.2. Từ khóa tìm kiếm

Các từ khóa được sử dụng bao gồm: "Artificial Intelligence in Education", "AI in Higher Education", "Generative AI learning", "ChatGPT education", "AIED systematic review", "AI personalized learning", "machine learning teaching", "AI academic performance". Tìm kiếm được giới hạn trong khoảng thời gian 2016-2025 để đảm bảo tính cập nhật.

2.3. Tiêu chí lựa chọn tài liệu

Tài liệu được lựa chọn khi đáp ứng các tiêu chí: (1) được đăng trên tạp chí khoa học có phản biện (peer-reviewed); (2) liên quan trực tiếp đến ứng dụng AI trong môi trường giáo dục;

(3) được xuất bản trong giai đoạn 2016-2025; và (4) có thể truy cập toàn văn (full-text). Tổng số tài liệu thu thập được là 10, trong đó có 7 bài báo khoa học và 3 nguồn khác.

III. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH NỘI DUNG

Sau quá trình tìm kiếm và sàng lọc, 10 tài liệu được lựa chọn bao gồm các công trình nghiên cứu từ các cơ sở học thuật uy tín trên thế giới. Nội dung tập trung vào ba nhóm chủ đề chính:

3.1. Tổng quan và xu hướng nghiên cứu AI trong giáo dục

Nghiên cứu của *Chen et al. (2024)* đăng trên ScienceDirect thực hiện phân tích thư mục (bibliometric) trên 2.223 bài báo nghiên cứu về AIED, kết hợp phân tích nội dung 125 bài báo được chọn lọc. Kết quả cho thấy nghiên cứu AIED trải rộng từ học tập thích ứng và gia sư thông minh, đánh giá thông minh, đến dự đoán kết quả học tập. Đây là tổng quan toàn diện nhất về lĩnh vực AIED tính đến nay (*Chen et al., 2024*).

Tương tự, nghiên cứu tổng quan hệ thống của *Martinez-Maldonado et al. (2025)* trên MDPI phân tích 132 nghiên cứu thực nghiệm từ 2015-2024, phát hiện sự tăng vọt đột biến của nghiên cứu AIED từ năm 2023 - trùng với thời điểm ChatGPT được phổ biến rộng rãi. Giáo dục đại học là cấp độ được nghiên cứu nhiều nhất (*Martinez-Maldonado et al., 2025*).

3.2. Lợi ích và tác động tích cực của AI đối với người học

Ifenthaler et al. (2024) trên tạp chí Technology, Knowledge and Learning (Springer) thực hiện nghiên cứu Delphi với 33 chuyên gia giáo dục quốc tế, kết luận rằng AI có tiềm năng cách mạng hóa giáo dục thông qua mô hình "humans in the loop" - trong đó AI hỗ trợ giảng viên thay vì thay thế họ (*Ifenthaler et al., 2024*).

Nghiên cứu của *Treve (2024)* sử dụng phương pháp hỗn hợp để đo lường tác động của AI lên sự gắn kết học tập và thành tích học thuật. Kết quả cho thấy sinh viên sử dụng công cụ AI có mức độ gắn kết và hiệu suất học tập cao hơn đáng kể so với nhóm đối chứng (*Treve, 2024*).

Nghiên cứu đăng trên PMC của *Al-Zahrani et al. (2024)* điều tra tác động được nhận thức của AI đối với việc học của sinh viên kỹ thuật, phát hiện rằng ChatGPT hỗ trợ hiệu quả trong việc làm rõ các khái niệm phức tạp. Tuy nhiên, gần 48,2% người tham gia bày tỏ lo ngại về độ chính xác của nội dung AI tạo sinh (*Al-Zahrani et al., 2024*).

3.3. Thách thức, rủi ro và mặt tối của AI trong giáo dục

Nghiên cứu của *Bewersdorff et al. (2024)* đăng trên Heliyon (PMC) phân tích 56 bài báo về các tác động tiêu cực của AI trong giáo dục, xây dựng mô hình lý thuyết về các thách thức bao gồm: vấn đề bảo mật dữ liệu, thiên kiến thuật toán, nguy cơ phụ thuộc công nghệ, và sự giảm sút tư duy phản biện (Bewersdorff et al., 2024).

Nghiên cứu tổng quan hệ thống của *Singh et al. (2024)* trên Research in Science Education (Springer) phân tích 74 nghiên cứu thực nghiệm từ 2014-2023 theo hướng dẫn PRISMA. Kết quả cho thấy AI tạo ra tác động tích cực lên kết quả học tập, nhưng đồng thời chỉ ra các khoảng cách đáng kể về khả năng tiếp cận giữa các quốc gia (Singh et al., 2024).

Bổ sung quan điểm phê phán, *Ju (2023)* cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động tiêu cực của AI tạo sinh khi sinh viên ưu tiên giải pháp nhanh thay vì hiểu sâu vấn đề (Ju, 2023).

3.4. Chính sách và định hướng tương lai

Báo cáo của *U.S. Department of Education (2023)* "Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning" đưa ra khuyến nghị chính sách toàn diện, nhấn mạnh nguyên tắc "humans in the loop" và yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng hướng dẫn sử dụng AI có trách nhiệm.

Luckin et al. (2016) trong sách chuyên khảo *"Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education"* xuất bản bởi Pearson Education đã đặt nền tảng lý luận cho việc ứng dụng AI trong giáo dục, đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng của hệ thống gia sư thông minh (Intelligent Tutoring Systems).

IV. BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN THÔNG TIN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY

Bảng dưới đây tổng hợp 10 tài liệu được thu thập, đánh giá theo 4 tiêu chí: tác giả/cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu, trích dẫn và tính cập nhật.

S T T	Tài liệu	Loại nguồn	Cơ quan xuất bản	Phương pháp	Năm	Đánh giá độ tin cậy
1	Chen et al. - AI in Education: A systematic literature review	Bài báo KH	ScienceDirect (Elsevier)	Phân tích thư mục + nội dung (2223 bài)	2024	RẤT CAO - Tạp chí Q1, DOI xác thực, phạm vi rộng
2	Martinez-Maldonado et al. - Systematic Review of AI in Education	Bài báo KH	MDPI (Multimodal Technologies)	Tổng quan hệ thống (132 nghiên cứu)	2025	RẤT CAO - Peer-reviewed, PRISMA, cập nhật nhất

S T T	Tài liệu	Loại nguồn	Cơ quan xuất bản	Phương pháp	Năm	Đánh giá độ tin cậy
3	Ifenthaler et al. - AI in Education: Implications for Policymakers	Bài báo KH	Springer (Tech Know Learn)	Nghiên cứu Delphi (N=33 chuyên gia)	2024	RẤT CAO - Springer Q1, chuyên gia quốc tế, DOI xác thực
4	Treve, M. - Integrating AI in Education: Impacts on Student Learning	Bài báo KH	Int. J. Vocational Education Research	Phương pháp hỗn hợp (mixed-methods)	2024	CAO - Peer-reviewed, DOI xác thực, dữ liệu thực nghiệm
5	Al-Zahrani et al. - Perceived Impact of AI on Academic Learning	Bài báo KH	PubMed Central (PMC), Frontiers	Khảo sát định lượng sinh viên kỹ thuật	2024	RẤT CAO - PMC indexed, open access, kiểm định thống kê
6	Singh et al. - AI in Teaching and Learning of Science: Systematic Review	Bài báo KH	Springer (Research in Science Education)	Tổng quan hệ thống PRISMA (74 bài)	2024	RẤT CAO - Springer Q1, PRISMA, phạm vi toàn cầu
7	Bewersdorff et al. - Unveiling the shadows: Beyond the hype of AI in education	Bài báo KH	Heliyon, PMC (Elsevier)	Phân tích nội dung + khảo sát (56 bài)	2024	RẤT CAO - Elsevier/PMC, open access, DOI xác thực
8	Ju, Q. - Negative Impact of Generative AI on Scientific Learning Outcomes	Bài báo KH	arXiv (Cornell University)	Nghiên cứu thực nghiệm đối chứng	2023	CAO - Preprint Cornell, bằng chứng thực nghiệm, quan điểm phân biện
9	U.S. Dept. of Education - AI and the Future of Teaching and Learning	Báo cáo chính phủ	U.S. Dept. of Education (ERIC)	Nghiên cứu chính sách, khảo sát diện rộng	2023	RẤT CAO - Cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, ảnh hưởng chính sách toàn cầu
10	Luckin et al. - Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education	Sách chuyên khảo	Pearson Education	Nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn	2016	CAO - NXB uy tín, nền tảng lý luận cốt lõi, trích dẫn rất cao

V. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

5.1. Nhận xét tổng quan

Qua phân tích 10 tài liệu, có thể rút ra một số nhận xét sau:

1. AI đang chuyển đổi từ công cụ hỗ trợ sang thành phần cốt lõi của hệ thống giáo dục hiện đại. Xu hướng này tăng tốc mạnh từ năm 2023 với sự phổ biến của AI tạo sinh.
2. Lợi ích rõ rệt nhất của AI là cá nhân hóa học tập, cung cấp phản hồi tức thì và giảm tải cho giảng viên. Tuy nhiên, các lợi ích này đòi hỏi thiết kế sư phạm cẩn thận.

3. Các thách thức nghiêm trọng nhất bao gồm: nguy cơ phụ thuộc công nghệ làm suy giảm tư duy phản biện, vấn đề bảo mật dữ liệu, thiên kiến thuật toán, và bất bình đẳng trong tiếp cận AI.
4. Đồng thuận trong cộng đồng nghiên cứu là AI nên bổ sung cho giảng viên chứ không thay thế họ. Mô hình "humans in the loop" được nhấn mạnh trong nhiều nghiên cứu.

5.2. Kết luận

Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục là lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển nhanh chóng với nhiều hứa hẹn nhưng cũng không ít thách thức. Bằng chứng học thuật từ 10 tài liệu được phân tích trong báo cáo này cho thấy AI có thể nâng cao đáng kể chất lượng và hiệu quả giáo dục nếu được triển khai có chủ đích, có đạo đức và có sự đồng hành của giảng viên có năng lực.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Định dạng Harvard)

- Al-Zahrani, A., et al. (2024) 'The perceived impact of artificial intelligence on academic learning', *Frontiers in Psychology / PubMed Central*. Available at: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov> (Accessed: 21 March 2026).
- Bewersdorff, A., et al. (2024) 'Unveiling the shadows: Beyond the hype of AI in education', *Heliyon*, 10(9), e30696. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e30696.
- Chen, X., et al. (2024) 'Artificial intelligence in education: A systematic literature review', *Expert Systems with Applications (ScienceDirect)*. doi: 10.1016/j.eswa.2024.124010.
- Ifenthaler, D., et al. (2024) 'Artificial Intelligence in Education: Implications for Policymakers, Researchers, and Practitioners', *Technology, Knowledge and Learning*, 29, pp. 1693-1710. doi: 10.1007/s10758-024-09747-0.
- Ju, Q. (2023) 'Experimental evidence on the negative impact of generative AI on scientific learning outcomes', *arXiv*, arXiv:2311.05629. Available at: <https://arxiv.org/abs/2311.05629> (Accessed: 21 March 2026).
- Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M. and Forcier, L.B. (2016) *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. London: Pearson Education.
- Martinez-Maldonado, R., et al. (2025) 'Systematic Review of Artificial Intelligence in Education: Trends, Benefits, and Challenges', *Multimodal Technologies and Interaction (MDPI)*, 9(8), 84. Available at: <https://www.mdpi.com/2414-4088/9/8/84> (Accessed: 21 March 2026).
- Singh, A., et al. (2024) 'Exploring the Impact of Artificial Intelligence in Teaching and Learning of Science: A Systematic Review', *Research in Science Education (Springer)*. doi: 10.1007/s11165-024-10176-3.
- Treve, M. (2024) 'Integrating Artificial Intelligence in Education: Impacts on Student Learning and Innovation', *International Journal of Vocational Education and Training Research*, 10(2), pp. 61-69. doi: 10.11648/j.ijvetr.20241002.14.
- U.S. Department of Education (2023) *Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning: Insights and Recommendations*. Washington, DC. Available at: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED661577.pdf> (Accessed: 21 March 2026).